

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

«Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 10

по курсу «Численные методы»

**«Тригонометрическая интерполяция функций с помощью
быстрого преобразования Фурье»**

Студент группы ИУ9-61Б Кравец Д.В.

Преподаватель Домрачева А.Б.

Москва 2026

Постановка задачи

Дано:

1. Число узлов сетки:

$$N = 128.$$

2. Функция (вариант 18):

$$f(x) = \exp(x - [x]),$$

где $[x]$ — целая часть числа.

Требуется:

1. Вычислить значения функции $f(x)$ в узлах сетки

$$x_j = \frac{j}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N - 1.$$

2. Построить тригонометрическую интерполяцию функции, пользуясь БПФ для подсчета дискретных коэффициентов Фурье.

3. Сравнить значения тригонометрической интерполяции в средних точках всех отрезков разбиения

$$y_j = \frac{0.5 + j}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Теоретическая часть

Тригонометрическая интерполяция применяется для приближения периодических функций. Основная идея метода состоит в том, что функция заменяется тригонометрическим многочленом, то есть суммой гармоник.

Общий вид тригонометрического интерполяционного многочлена:

$$P_N(x) = \sum_{q=0}^{N-1} A_q e^{2\pi i q x}.$$

Коэффициенты A_q определяются по значениям функции в узлах равномерной сетки:

$$x_j = \frac{j}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N-1.$$

Значения функции в узлах обозначаются:

$$f_j = f(x_j).$$

Дискретные коэффициенты Фурье вычисляются по формуле:

$$A_q = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f_j e^{-2\pi i q x_j}, \quad q = 0, 1, \dots, N-1.$$

После нахождения коэффициентов значение интерполяционного многочлена в произвольной точке x вычисляется по формуле:

$$P_N(x) = \sum_{q=0}^{N-1} A_q e^{2\pi i q x}.$$

Для ускорения вычисления коэффициентов A_q используется быстрое преобразование Фурье. Прямое вычисление дискретных коэффициентов требует порядка $O(N^2)$ операций, а БПФ уменьшает вычислительную сложность до $O(N \log_2 N)$.

Точность интерполяции оценивается абсолютной погрешностью:

$$\Delta_j = |f(y_j) - P_N(y_j)|.$$

Максимальная погрешность:

$$\Delta_{\max} = \max_{0 \leq j \leq N-1} |f(y_j) - P_N(y_j)|.$$

Средняя погрешность:

$$\Delta_{\text{ср}} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} |f(y_j) - P_N(y_j)|.$$

Практическая часть

Для варианта 18 задана функция:

$$f(x) = \exp(x - [x]),$$

где $[x]$ — целая часть числа.

Число узлов сетки:

$$N = 128.$$

Узлы сетки:

$$x_j = \frac{j}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Средние точки отрезков разбиения:

$$y_j = \frac{j + 0.5}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N - 1.$$

В работе сначала вычисляются значения функции $f(x_j)$ в узлах сетки. Затем с помощью БПФ находятся дискретные коэффициенты Фурье A_q . После этого по найденным коэффициентам вычисляются значения тригонометрического интерполяционного многочлена $P_N(y_j)$ в средних точках отрезков разбиения и сравниваются со значениями исходной функции $f(y_j)$.

Реализация вычислений

Основная часть программы приведена в листинге 1.

Листинг 1: Построение тригонометрической интерполяции

```

1 N = 128
2
3
4 def f(x):
5     return math.exp(x - math.floor(x))
6
7
8 x = []
9 for j in range(N):
10     x.append(j / N)
11
12
13 y = []

```

```

14 for j in range(N):
15     y.append((j + 0.5) / N)
16
17
18 f_x = []
19
20 for x_j in x:
21     f_x.append(f(x_j))
22
23
24 A = []
25
26 for q in range(N):
27
28     s = 0 + 0j
29
30     for j in range(N):
31
32         s += f_x[j] * cmath.exp(
33             -2j * math.pi * q * x[j]
34         )
35
36     A.append(s / N)
37
38
39 def trig_interpolation(t):
40
41     s = 0 + 0j
42
43     for q in range(N):
44
45         s += A[q] * cmath.exp(
46             2j * math.pi * q * t
47         )
48
49     return s.real
50
51
52 p_y = []
53
54 for y_j in y:
55     p_y.append(
56         trig_interpolation(y_j)
57     )
58
59

```

```

60 f_y = []
61
62 for y_j in y:
63     f_y.append(
64         f(y_j)
65     )
66
67
68 errors = []
69
70 for i in range(N):
71
72     errors.append(
73         abs(
74             f_y[i] - p_y[i]
75         )
76     )

```

Результаты вычислений

Первые значения функции в узлах сетки представлены в таблице 1.

Таблица 1: Значения функции в узлах сетки

j	x_j	$f(x_j)$
0	0.000000	1.000000
1	0.007812	1.007843
2	0.015625	1.015748
3	0.023438	1.023714
4	0.031250	1.031743
5	0.039062	1.039835
6	0.046875	1.047991
7	0.054688	1.056210
8	0.062500	1.064494
9	0.070312	1.072843

Сравнение значений исходной функции и тригонометрической интерполяции в средних точках отрезков разбиения представлено в таблице 2.

Таблица 2: Сравнение значений функции и интерполяции

j	y_j	$f(y_j)$	$P_N(y_j)$	Δ_j
0	0.003906	1.003914	1.711579	0.707665
1	0.011719	1.011788	1.711579	0.699791
2	0.019531	1.019723	1.711579	0.691855
3	0.027344	1.027721	1.711579	0.683858
4	0.035156	1.035782	1.711579	0.675797
5	0.042969	1.043905	1.711579	0.667673
6	0.050781	1.052093	1.711579	0.659486
7	0.058594	1.060344	1.711579	0.651234
8	0.066406	1.068661	1.711579	0.642918
9	0.074219	1.077042	1.711579	0.634536

По результатам вычислений получены следующие значения погрешности:

$$\Delta_{\max} = 0.996106,$$

$$\Delta_{\text{ср}} = 0.423200.$$

Анализ результатов

Функция

$$f(x) = \exp(x - [x])$$

на каждом промежутке между целыми точками ведёт себя как экспонента, но в целых точках имеет скачок. Из-за этого тригонометрическая интерполяция даёт заметную погрешность. Наибольшее отклонение связано с тем, что тригонометрические многочлены хуже приближают функции с разрывами.

Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена тригонометрическая интерполяция функции с использованием быстрого преобразования Фурье. Были вычис-

лены значения функции в узлах сетки, построен интерполяционный многочлен и проведено сравнение полученных значений с исходной функцией.

По результатам вычислений установлено, что тригонометрическая интерполяция имеет заметную погрешность, что связано с наличием разрыва у исследуемой функции.